



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA DE
ENREDAMIENTO CUÁNTICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

FÍSICO

P R E S E N T A :

DAVID ANTONIO ALENCASTE DESACHY

TUTOR

HANS CRUZ PRADO



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2025

“It’s the questions we can’t answer that teach us the most...”

Patrick Rothfuss

Agradecimientos

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum a molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium ultricies non, pharetra in, velit. Integer auctor est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Índice general

Agradecimientos	v
1. Motivación	1
2. Elementos de la Teoría Cuántica	3
2.1. Espacio de Estados	3
2.1.1. Espacio de Rayo	4
2.1.2. Espacio de Operadores de Densidad	6
2.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado	11
2.2. Observables	13
2.3. Evolución Temporal	15
2.4. Distribución de Probabilidad	18
2.5. Composición de Sistemas	18
3. Desarrollo experimental	19
4. Resultados	23
5. Conclusiones	25
Apéndice A. Ecuaciones y diagramas con Tikz	27
Apéndice B. Ejemplo código Mathematica	29
Bibliografía	29

1 Motivación

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

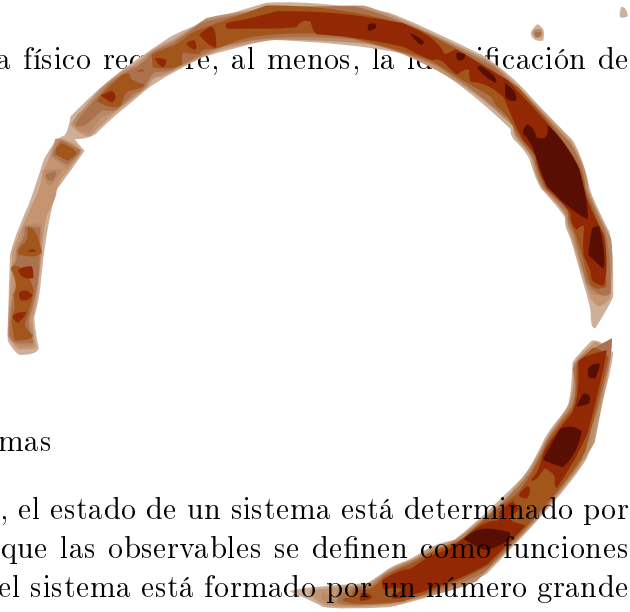
Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2 Elementos de la Teoría Cuántica

La descripción de cualquier sistema físico requiere, al menos, la identificación de los siguientes cinco elementos:

1. Estados
2. Observables
3. Función de probabilidad
4. Ecuación de evolución
5. Regla de composición entre sistemas



Por ejemplo, en la *mecánica clásica*, el estado de un sistema está determinado por un punto en el espacio fase, mientras que las observables se definen como funciones sobre dicho espacio. Por otra parte, si el sistema está formado por un número grande de partículas, el estado se describe mediante una densidad de probabilidad, esto es, una función normalizada en el espacio fase.

La evolución de los estados se realiza mediante la dinámica Hamiltoniana, la cual preserva no solo la energía, sino también los volúmenes en el espacio fase (Teorema de Liouville), esto garantiza la conservación de la normalización de las funciones de probabilidad. Por último, el sistema compuesto de dos subsistemas tiene como espacio fase el producto cartesiano de los espacios fase de los sistemas individuales.

El objetivo de esta sección es mostrar que estos elementos también están presentes en la teoría cuántica, de hecho, muchos de estos se encuentran definidos en los llamados axiomas de la mecánica cuántica.

2.1. Espacio de Estados

Tradicionalmente, el primer postulado de la mecánica cuántica define a los estados de la siguiente manera.

El estado de un sistema físico está definido por un vector de estado, que es un elemento de un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ [1]. Donde cada un vector de estado (el vector asociado al estado ψ) se asocia a un ket $|\psi\rangle$

$$\text{Estado cuántico} \equiv |\psi\rangle. \quad (2.1)$$

La dimensión del espacio de estados es igual al número de kets linealmente independientes por definición. Si el número de kets linealmente independientes es infinito, decimos que el espacio de estados tiene una dimensión infinita.

De aquí en adelante nos enfocaremos en el caso de sistemas cuánticos con dimensión finita. Entonces, para este caso los kets forman un espacio vectorial lineal, donde cualquier combinación lineal de kets es, de igual manera, un ket. Mediante esta definición, se dice que los kets de un ensamble son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de otros [2].

Es bien sabido, que cada espacio vectorial tiene asociado un espacio vectorial dual, por tanto es posible definir un *espacio vectorial dual al espacio de kets*.

Consideremos un función lineal $\chi(|\psi\rangle)$ que asocia un número complejo con cada ket $|\psi\rangle$, es decir, la función $\chi(|\psi\rangle)$ define el bra $\langle\chi|$ [1], tal que

$$\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C} : |\psi\rangle \mapsto \langle\chi|\psi\rangle.$$

El conjunto de funciones lineales definido sobre los kets constituye también a un espacio vectorial, el cual es llamado *espacio dual* de $\mathcal{H}$ y es denotado por $\mathcal{H}^*$ [1].

Con la idea de introducir el producto escalar en $\mathcal{H}$, se puede observar que es posible asociar a cada ket un bra. De esta manera, la acción lineal $\chi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ se puede expresar como

$$\chi(|\psi\rangle) \equiv (|\chi\rangle, |\psi\rangle), \quad (2.2)$$

donde $(\cdot, \cdot)$ representa el producto interno en $\mathcal{H}$ [1]. Así, el producto interno en términos de kets y bras [2] corresponde a

$$\langle\psi|\varphi\rangle \equiv (|\psi\rangle, |\varphi\rangle), \quad (2.3)$$

el cual, satisface las siguientes condiciones:

- $\langle\psi|\varphi\rangle = \overline{\langle\varphi|\psi\rangle}$,
- $\langle(\alpha\psi + \beta\varphi)|\phi\rangle = \alpha\langle\psi|\phi\rangle + \beta\langle\varphi|\phi\rangle$,
- $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$,
- Si $\langle\psi|\psi\rangle = 0$, entonces $|\psi\rangle = 0$.

En el caso de espacios de dimensión infinita, además de cumplir las propiedades del producto interno, es necesario que toda sucesión de Cauchy converja a un elemento del propio espacio; es decir, el espacio debe ser *completo*. Asimismo, se requiere que el espacio admita una base ortonormal numerable. A los espacios que satisfacen estas propiedades se les denomina *espacios separables* [2].

2.1.1. Espacio de Rayo

Para definir el espacio de rayos es necesario notar que una medición completa en mecánica cuántica no da como resultado un vector específico del espacio de Hilbert,

sino una clase de equivalencia de vectores relacionada mediante la multiplicación por un número complejo no nulo. En otras palabras, sobre el espacio de Hilbert existe una acción natural del grupo abeliano $\mathbb{C}_0 := \mathbb{C} - \{0\}$ dada por

$$|\psi\rangle \mapsto \lambda |\psi\rangle = \varrho e^{i\theta} |\psi\rangle, \quad \varrho \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi). \quad (2.4)$$

Al fijar el módulo del factor complejo ϱ (factor de escalamiento) se elimina la libertad asociada a la reescalación real y se obtiene la llamada esfera de estados normalizados

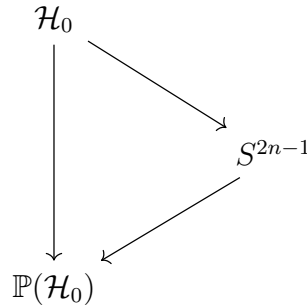
$$S^{2n-1} := \{|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0 \mid \langle\psi|\psi\rangle = 1\}, \quad (2.5)$$

donde $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H} - \{0\}$. De esta forma, los estados físicos se identifican con las órbitas de la acción del grupo $U(1)$ sobre la esfera de estados normalizados S^{2n-1} ; es decir, con circunferencias S^1 embebidas en S^{2n-1} .

Por otra parte, al identificar estados que difieren únicamente por una fase global, $|\psi\rangle \sim e^{i\theta} |\psi\rangle$, siendo estas, orbitas de acción de $U(1)$, se obtiene el espacio proyectivo de Hilbert, definido como el conjunto de todos los rayos del espacio de Hilbert,

$$\mathbb{P}(\mathcal{H}_0) := \{\lambda |\psi\rangle \mid \lambda \in \mathbb{C}_0\} \quad (2.6)$$

El siguiente diagrama resume las relaciones entre el espacio de Hilbert, la esfera de estados normalizados y el espacio proyectivo.



El espacio $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$ es conocido como el *espacio proyectivo de Hilbert*. En el caso de sistemas de dimensión finita, este espacio se denomina *espacio complejo proyectivo* y se denota por $\mathbb{CP}(\mathcal{H}_0)$. Por lo tanto, el espacio complejo proyectivo proporciona una descripción del espacio de estados físicos en la cual se han eliminado las redundancias asociadas a la norma y a la fase global.

Es importante mencionar que no es usual trabajar directamente con sistemas cuánticos en el espacio proyectivo $\mathbb{P}(\mathcal{H}_0)$, ya que este no admite coordenadas globales. No obstante, dicho espacio posee propiedades geométricas de gran relevancia, entre las que destaca la existencia de la métrica de Fubini-Study. Además, como se mostrará en la siguiente sección, existe una correspondencia uno a uno entre los elementos del espacio proyectivo y las matrices densidad de rango uno.

2.1.2. Espacio de Operadores de Densidad

Es común que se estudie la mecánica cuántica en el espacio de Hilbert, donde describimos al estado con un ket $|\psi\rangle$, pero como se mostrará a continuación, esta manera de representar los estados limita en gran medida el tipo de sistemas con los que podemos trabajar.

Al representar un sistema mediante un ket, se está diciendo indirectamente que el sistema está completamente descrito por algún único estado $|\psi\rangle$; a estos estados se les conoce como *estados puros*. Un ejemplo de ello es cualquier experimento tipo *filtro*, en los cuales algún filtro arroja un resultado completamente predecible con 100 % de probabilidad de ocurrir y colapsando siempre a un único estado; un haz de luz filtrado a través de un prisma de Nicol es un ejemplo de ello [3]. Con este tipo de sistemas, realizar una medición $\mathbf{A}$ es esencialmente sencillo, pues el resultado obtenido es seguro que proviene de un mismo tipo de estado con la misma naturaleza.

Como vimos en secciones anteriores, tenemos una manera matemática de describir este tipo de sistemas, pero, retomando el ejemplo anterior, ¿Qué ocurre con el haz de luz antes de pasar por el polarizador? en otras palabras, ¿Cómo describir luz no polarizada?. La luz no polarizada puede describirse como una mezcla de polarizadores; es decir, una mezcla ponderada de estados puros, donde el haz de luz está completamente caracterizado por los i -ésimos filtros. A este tipo de sistemas se les conoce como *estados mixtos*. En ellos, realizar una medición al sistema implica una mezcla ponderada de las mediciones individuales en cada filtro. De este modo, se define el *ensamble promedio de $\mathbf{A}$* como:

$$[\mathbf{A}] = \sum_i P_i \langle \mathbf{A} \rangle = \sum_i P_i \langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle, \quad (2.7)$$

donde P_i representa el peso estadístico del i -ésimo filtro, y son tales que

$$\sum_i P_i = 1. \quad (2.8)$$

Es importante hacer notar que *no es lo mismo ensamble promedio y valor esperado*; sin embargo, ambos conceptos están relacionados, ya que en la ecuación (2.7) notamos que $[\mathbf{A}]$ depende del valor esperado $\langle \mathbf{A} \rangle$.

Ahora de la expresión del ensamble promedio (2.7) podemos considerar las bases ortonormales $\{|\phi_k\rangle\}$ y $\{|\phi_{k'}\rangle\}$, puede ser escrita como

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}] &= \sum_i P_i \sum_{\phi_k \phi_{k'}} \langle \psi_i | \phi_k \rangle \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \\ &= \sum_{k k'} \left(\sum_i P_i \langle \phi_{k'} | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_k \rangle \right) \langle \phi_k | \mathbf{A} | \phi_{k'} \rangle, \end{aligned} \quad (2.9)$$

donde el término en paréntesis

$$\rho_{k'k} = \sum_i P_i \langle \phi_k | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \phi_{k'} \rangle, \quad (2.10)$$

es la representación matricial del **operador densidad** (u *operador de estado*) definido por

$$\boldsymbol{\rho} \equiv \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|. \quad (2.11)$$

Finalmente, tomando en cuenta esta definición, podemos expresar el ensamble promedio de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} [\mathbf{A}] &= \sum_{k,k'} \langle\phi_k|\boldsymbol{\rho}|\phi_{k'}\rangle \langle\phi_{k'}|\mathbf{A}|\phi_k\rangle, \\ &= \sum_k \langle\phi_k|\boldsymbol{\rho}\mathbf{A}|\phi_k\rangle, \\ &= \text{Tr}(\boldsymbol{\rho}\mathbf{A}). \end{aligned} \quad (2.12)$$

Es importante notar que el operador de estado no depende de la base con la que se trabaje, y esto resulta evidente en el ejemplo de luz no polarizada donde el haz de luz puede ser visto como mezcla de polarizadores, pero bien pueden ser tanto polarizadores lineales, como circulares [3]. Es por ello que aparece de forma natural la traza, la cual es una operación independiente de la base en la que se trabaje.

A partir de la definición (2.11) es directo mostrar que los operadores de estado satisfacen las siguientes propiedades:

1. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador Hermítico,

$$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\rho}^\dagger. \quad (2.13)$$

2. $\boldsymbol{\rho}$ satisface la condición de normalización,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}) = 1 \quad (2.14)$$

3. $\boldsymbol{\rho}$ es un operador positivo definido.

Es importante tener una medida que cuantifique que tan puro o mixto es un estado. Entonces, de la definición (2.11) es directo ver que un estado puro esta específico por $P_i = 1$ para algún $|\psi_i\rangle$ y $P_j = 0$ para todo $i \neq j$, es decir, $\boldsymbol{\rho}$ de un estado puro tiene la forma

$$\boldsymbol{\rho} = |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad (2.15)$$

donde es directo notar que para este estado $\boldsymbol{\rho}^2 = \boldsymbol{\rho}$; implicando la siguiente propiedad para estados puros,

$$\text{Tr}(\boldsymbol{\rho}^2) = 1. \quad (2.16)$$

Veamos como se comporta esta medida para estados no puros; consideremos un ensamble general de la forma $\boldsymbol{\rho} = \sum_i P_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, por lo que

$$\boldsymbol{\rho}^2 = \sum_{i,j} P_i P_j |\psi_i\rangle\langle\psi_i| |\psi_j\rangle\langle\psi_j|, \quad (2.17)$$

calculando la traza de la expresión anterior

$$\begin{aligned}
\text{Tr}(\rho^2) &= \sum_{i,j} P_i P_j \langle \psi_i | \psi_j \rangle \text{Tr}(|\psi_i\rangle\langle\psi_j|) \\
&= \sum_{i,j} P_i P_j \langle \psi_i | \psi_j \rangle \langle \psi_j | \psi_i \rangle \\
&= \sum_{i,j} P_i P_j |\langle \psi_i | \psi_j \rangle|^2
\end{aligned} \tag{2.18}$$

$$< \sum_{i,j} P_i P_j = \sum_i P_i \sum_j P_j = 1. \tag{2.19}$$

Por lo que llegamos a la siguiente propiedad para *estados no puros*:

$$0 \leq \text{Tr}(\rho^2) < 1. \tag{2.20}$$

De esta manera, la traza de ρ^2 es una medida que cuantifica que tan puro es un ensamble, lo que motiva a definirla con el nombre

$$\mu = \text{Tr}(\rho^2). \tag{2.21}$$

Esta medida es sencilla de calcular; sin embargo, nos gustaría una medida que dependa de alguna cantidad física medible. Con esta motivación en mente, consideremos un ensamble de partículas de espín $\frac{1}{2}$ y espín promedio definido (cantidad física medible); es decir, vamos a considerar un ensamble con dos niveles de energía. Hacemos esta consideración, pues el desarrollo de esta tesis se basa en qubits que es un sistema de dos niveles de energía.

Dado a (2.12) definimos el espín promedio del ensamble como sigue:

$$\mathbf{S} = \text{Tr}(\rho \boldsymbol{\sigma}). \tag{2.22}$$

Donde $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Definimos una cantidad que mida de manera cuantitativa el desorden del sistema, la cual dependa del tipo de ensamble. Exigimos que dicha cantidad sea mínima (cero) para un ensamble puro y máxima para un ensamble completamente aleatorio.

En termodinámica, la magnitud que cumple con estas propiedades es la *entropía*. Motivados por esto, definimos la *entropía en mecánica cuántica estadística* como [4]

$$S_{\text{entropía}} = -k_B \text{Tr}(\rho \ln \rho), \tag{2.23}$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y ρ es el operador densidad del sistema.

A continuación, buscaremos el operador densidad ρ que describe el equilibrio térmico de un sistema con espín definido.

Consideremos la acción F :

$$F = \text{Tr}(S_{\text{entropía}} + \alpha_x S_x + \alpha_y S_y + \alpha_z S_z + \lambda \rho) \tag{2.24}$$

$$= \text{Tr}(-\rho \ln \rho + \boldsymbol{\alpha} \cdot \bar{\mathbf{S}} + \lambda \rho). \tag{2.25}$$

Donde S_i es el valor promedio de la i -ésima componente del espín, es decir, $S_i = \text{Tr}(\rho \sigma_i)$.

Sabemos que la entropía debe maximizarse en un estado de equilibrio, y dado que la entropía es cóncava en ρ basta con obtener el punto donde $\delta F = 0$ para encontrar el estado ρ que maximiza la entropía.

$$0 = \delta F = \text{Tr}(\ln \rho + \mathbb{I} + \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} + \lambda \mathbb{I}) \delta \rho. \quad (2.26)$$

entonces al ser para cualquier variación, necesariamente se requiere que:

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{e^{(1+\lambda)\mathbb{I}}}. \quad (2.27)$$

Usando la restricción $\text{Tr}(\rho) = 1$, se obtiene

$$e^{(1+\lambda)\mathbb{I}} = \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}). \quad (2.28)$$

Sustituyendo (2.28) en (2.27) se obtiene el operador densidad de un sistema con espín $\mathbf{S}$ y en equilibrio térmico.

$$\rho = \frac{e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}}{\text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}})}. \quad (2.29)$$

Solo es necesario ahora incluir la restricción de espín para despejar los valores α_i . Primero, recordando que:

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\alpha})^m = \begin{cases} |\boldsymbol{\alpha}|^m \mathbb{I}, & m \text{ par}, \\ |\boldsymbol{\alpha}|^m \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}, & m \text{ impar}, \end{cases} \quad (2.30)$$

Con ello, expandimos en serie de Taylor la exponencial:

$$\begin{aligned} e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}} &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})^m \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k}}{(2k)!} \mathbb{I} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|\boldsymbol{\alpha}|^{2k+1}}{(2k+1)!} (\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{n}}) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \end{aligned} \quad (2.31)$$

Con este resultado, aplicamos la traza a la exponencial:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(e^{-\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}}) &= \text{Tr}\left(\cosh |\boldsymbol{\alpha}| \mathbb{I} - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} (\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma})\right) \\ &= \cosh |\boldsymbol{\alpha}| \text{Tr}(\mathbb{I}) - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \text{Tr}(\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}| - \frac{\sinh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i) \xrightarrow{0} \\ &= 2 \cosh |\boldsymbol{\alpha}|. \end{aligned} \quad (2.32)$$

Sustituyendo (2.32) en (2.29) y reacomodando:

$$\rho = \frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \right) \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (2.33)$$

Ahora, observando que

$$\begin{aligned} S_k &= \text{Tr}(\rho \sigma_k) = \text{Tr} \left[\frac{1}{2} \left(\mathbb{I} - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \sigma_i \right) \sigma_k \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\text{Tr}(\sigma_k) - \frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \sum_i \alpha_i \text{Tr}(\sigma_i \sigma_k) \right) = -\frac{\tanh |\boldsymbol{\alpha}|}{|\boldsymbol{\alpha}|} \alpha_k, \end{aligned} \quad (2.34)$$

y sustituyendo este resultado en la ecuación (2.33), se obtiene finalmente

$$\rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \quad (2.35)$$

Ahora, calculemos ρ^2 para hallar una relación con $\boldsymbol{S}$.

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \frac{1}{4} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 \\ &= \frac{1}{4} (\mathbb{I} + 2\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\boldsymbol{S}|^2 \mathbb{I}). \end{aligned}$$

Calculando la traza de ρ^2 :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho^2) &= \text{Tr} \left[\frac{1}{4} (\mathbb{I} + 2\boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma} + |\boldsymbol{S}|^2 \mathbb{I}) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\text{Tr}(\mathbb{I}) + 2 \sum_i S_i \text{Tr}(\sigma_i) + 2|\boldsymbol{S}|^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} (1 + |\boldsymbol{S}|^2). \end{aligned} \quad (2.36)$$

De la última expresión se concluye que:

1. Un estado puro corresponde a un vector de Bloch localizado en la superficie de la esfera de Bloch, es decir, $|\boldsymbol{S}| = 1$.
2. Un estado mixto corresponde a un vector de Bloch ubicado en el interior de la esfera, con $|\boldsymbol{S}| < 1$.
3. El estado completamente mezclado corresponde al caso $|\boldsymbol{S}| = 0$, es decir, al origen de la esfera de Bloch.

De esta manera, el espacio de operadores densidad es el conjunto de todas las ρ de la forma de (2.35) y cada estado es identificado por su espín promedio $\boldsymbol{S}$ del sistema.

$$\rho_{space} \equiv \left\{ \rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \mid \boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^3 \right\} \quad (2.37)$$

2.1.2.1. Principio de superposición no-lineal de operadores de estado

Un resultado que hemos usado sin mencionar, es el hecho que el conjunto de operadores densidad es un subconjunto convexo del espacio de operadores. Es decir, cualquier combinación convexa de operadores de estado da como resultado un nuevo operador de estado. De hecho, la superposición conveza de dos estados puros es ejemplificada en la definición (2.11), tal que la densidad de probabilidad definida en (2.11) se dice que es la mezcla estadística de estados puros.

En motivación

Ahora enfocándonos en una de las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica, la superposición. Sabemos que un estado en superposición en el espacio de Hilbert se representa mediante la combinación lineal de estados

$$|\psi\rangle = c_1 |\phi_1\rangle + c_2 |\phi_2\rangle, \quad (2.38)$$

y como vimos en la ecuación (??), la superposición en operadores se representa mediante:

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 = |c_1|^2 |\phi_1\rangle\langle\phi_1| + |c_2|^2 |\phi_2\rangle\langle\phi_2|, \quad (2.39)$$

pero ¿las expresiones (2.38) y (2.39) representan el mismo estado de superposición de $|\phi_1\rangle$ y $|\phi_2\rangle$? La respuesta es no, y la primera señal de que estas dos expresiones es que (2.38) representa un estado puro y la traza del operador de estado es

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho^2) &= |c_1|^4 + |c_2|^4 + 2|c_1 c_2|^2 \text{Tr}(\rho_1 \rho_2) \\ &= 1 + 2|c_1 c_2|^2 [\text{Tr}(\rho_1 \rho_2) - 1] \\ &= 1 + 2|c_1 c_2|^2 (|\langle\psi_1|\psi_2\rangle|^2 - 1), \end{aligned} \quad (2.40)$$

donde $|\langle\psi_1|\psi_2\rangle| \neq 1$, pues necesariamente son estados distintos; por lo tanto, aunque la suma de operadores de estado si representa una superposición, no es necesariamente el estado de superposición que conocemos en el espacio de Hilbert.

A continuación deduciremos una ley de composición de operadores de estado para estados superpuestos. Sean los estados:

$$|\psi'_1\rangle = \frac{\langle\psi_1|\psi_0\rangle}{|\langle\psi_1|\psi_0\rangle|} |\psi_1\rangle, \quad (2.41)$$

$$|\psi'_2\rangle = \frac{\langle\psi_2|\psi_0\rangle}{|\langle\psi_2|\psi_0\rangle|} |\psi_2\rangle, \quad (2.42)$$

donde el factor de la izquierda es una fase global que se podría escribir de la forma $e^{i\theta}$.

Sea el estado superpuesto de $|\psi'_1\rangle$ y $|\psi'_2\rangle$

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi'_1\rangle + c_2 |\psi'_2\rangle, \quad (2.43)$$

con $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$. De esta forma definiendo, los operadores estados correspondientes $\rho_1 = |\psi'_1\rangle\langle\psi'_1|$ y $\rho_2 = |\psi'_2\rangle\langle\psi'_2|$.

De el estado (2.43) calculamos su operador de densidad:

$$\begin{aligned}
\rho &= |\psi\rangle\langle\psi| \\
&= (c_1 |\psi'_1\rangle + c_2 |\psi'_2\rangle)(c_1^* \langle\psi'_1| + c_2^* \langle\psi'_2|) \\
&= |c_1|^2 |\psi'_1\rangle\langle\psi'_1| + c_1 c_2^* |\psi'_1\rangle\langle\psi'_2| + c_2 c_1^* |\psi'_2\rangle\langle\psi'_1| + |c_2|^2 |\psi'_2\rangle\langle\psi'_2| \\
&= |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 c_2^* \frac{\langle\psi_1|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_2\rangle}{|\langle\psi_1|\psi_0\rangle \langle\psi_2|\psi_0\rangle|} |\psi_1\rangle\langle\psi_2| + c_2 c_1^* \frac{\langle\psi_2|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_1\rangle}{|\langle\psi_2|\psi_0\rangle \langle\psi_1|\psi_0\rangle|} |\psi_2\rangle\langle\psi_1|
\end{aligned} \tag{2.44}$$

Ahora definamos un estado fiducial $|\psi_0\rangle$ con operador de estado $\rho_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$. Note que podemos con este estado, podemos escribir los estados $|\psi'_1\rangle, |\psi'_2\rangle$ bajo las siguientes transformaciones

$$|\psi'_j\rangle = \frac{\rho_j |\psi_0\rangle}{\sqrt{\langle\psi_0|\rho_j|\psi_0\rangle}}; \quad j \in \{1, 2\}. \tag{2.45}$$

Con estas transformaciones obtenemos el siguiente resultado que utilizaremos más adelante,

$$\begin{aligned}
[\text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0)]^{1/2} &= [\langle\psi'_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle \text{Tr}(|\psi'_i\rangle\langle\psi_0|)]^{1/2} \\
&= [\langle\psi'_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle \langle\psi_0|\psi'_i\rangle]^{1/2} \\
&= [|\langle\psi'_i|\psi_0\rangle|^2 |\langle\psi'_j|\psi_0\rangle|^2]^{1/2} \\
&= |\langle\psi'_i|\psi_0\rangle \langle\psi'_j|\psi_0\rangle| \\
&= \frac{|\langle\psi_0|\psi_i\rangle|}{|\langle\psi_i|\psi_0\rangle|} \cdot \frac{|\langle\psi_0|\psi_j\rangle|}{|\langle\psi_j|\psi_0\rangle|} |\langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle| \\
&= |\langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_j|\psi_0\rangle|.
\end{aligned} \tag{2.46}$$

donde tenemos que

$$\begin{aligned}
\rho_i \rho_0 \rho_j &= |\psi'_i\rangle \langle\psi'_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle \langle\psi'_j| \\
&= \langle\psi'_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi'_j\rangle |\psi'_i\rangle\langle\psi'_j| \\
&= (\langle\psi_i|\psi_0\rangle \langle\psi_0|\psi_j\rangle) |\psi_i\rangle\langle\psi_j|,
\end{aligned} \tag{2.47}$$

y al despejar $|\psi_i\rangle\langle\psi_j|$ de esta ultima ecuación, obtenemos

$$|\psi_i\rangle\langle\psi_j| = \frac{\rho_i \rho_0 \rho_j}{\langle\psi_0|\psi_j\rangle \langle\psi_i|\psi_0\rangle}, \tag{2.48}$$

sustituyéndolo en (2.44):

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + c_1 c_2^* \frac{\rho_1 \rho_0 \rho_2}{|\langle\psi_2|\psi_0\rangle \langle\psi_1|\psi_0\rangle|} + c_2 c_1^* \frac{\rho_2 \rho_0 \rho_1}{|\langle\psi_2|\psi_0\rangle \langle\psi_1|\psi_0\rangle|}. \tag{2.49}$$

Finalmente aplicando (2.46), obtenemos la ley de composición para estados de superposición como sigue:

$$\rho = |c_1|^2 \rho_1 + |c_2|^2 \rho_2 + (c_1 c_2^* \rho_1 \rho_0 \rho_2 + c_1^* c_2 \rho_2 \rho_0 \rho_1) [\text{Tr}(\rho_1 \rho_0 \rho_2 \rho_0)]^{-1/2}, \tag{2.50}$$

note de esta última expresión; el rol del estado fiducial $|\psi_0\rangle$, es el describir la ley de composición en únicamente términos de ρ_1 y ρ_2 .

Por tanto, notamos la diferencia de la suma convencional de operadores (2.39) es el termino de la derecha, que es conocido como *termino de purificación*, debido a que (2.50) termina siendo un estado puro de la superposición de dos estados [5].

La expresión (2.50) se puede reescribir de la siguiente manera,

$$\rho = \sum_{i,j=1}^2 c_i c_j^* \frac{\rho_i \rho_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0)]^{1/2}}, \quad (2.51)$$

que puede ser generalizada inmediatamente para n estados de la siguiente manera [5]:

$$\rho = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j^* \frac{\rho_i \rho_0 \rho_j}{[\text{Tr}(\rho_i \rho_0 \rho_j \rho_0)]^{1/2}}. \quad (2.52)$$

2.2. Observables

El concepto de medición es una parte fundamental de la física, es la herramienta necesaria para obtener información de un sistema, mediante la manipulación del mismo por medio de una operación, llamemos $\mathbf{A}$. De esta manera, al aplicar la operación $\mathbf{A}$ al sistema, obtendremos un valor de medición a . Esta es la idea general de medir en física.

Sin embargo, en mecánica cuántica la medición conlleva una característica adicional. *Realizar una medición altera el estado del sistema* [4]. Es decir, si ψ es el estado inicial, al realizar una medición $\mathbf{A}$ el estado colapsa a otro estado ψ' .

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{medición de } \mathbf{A}} |\psi'\rangle \quad (2.53)$$

La operación $\mathbf{A}$ es en mecánica cuántica un operador lineal, que es una correspondencia lineal entre dos estados:

$$|\psi'\rangle = \mathbf{A} |\psi\rangle. \quad (2.54)$$

De igual forma como en la correspondencia uno a uno entre kets y bras, existe una relación anti-lineal entre operadores.

Sea $|v\rangle$ el ket conjugado del bra " $\langle u| \mathbf{A}$ ", es decir, $|v\rangle$ depende anti linealmente del bra $\langle u|$; por lo tanto, existe una función lineal de $\langle u|$. Esta correspondencia lineal define un operador lineal por el nombre de *conjugado de $\mathbf{A}$* , denotado por $\mathbf{A}^\dagger$.

$$|v\rangle = \mathbf{A}^\dagger |u\rangle. \quad (2.55)$$

Sin embargo, no todos los operadores lineales tienen una interpretación física con la cual asociar una medición. Al tipo de operadores que tienen una interpretación física se les conoce como *observables* que son operadores Hermíticos. A esto se le conoce habitualmente como el segundo postulado de la mecánica cuántica.

*Toda cantidad medible se describe por un operador $\mathbf{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ que es **Hermítico**; a esto se le llama un observable [1].*

Un operador Hermítico $\mathbf{A}$ es aquel operador que es su mismo auto adjunto, denotado por " $\dagger$ ".

$$\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}. \quad (2.56)$$

Esta definición conduce inmediatamente al postulado central de la medición, usualmente nombrado como el tercero, que afirma lo siguiente:

El único posible resultado de la medición de un observable $\mathbf{A}$ es uno de los eigenvalores de $\mathbf{A}$ [1].

Consideremos un estado cuántico discreto general $|\psi\rangle$, expresado en la base formada por los autovectores de un operador observable $\mathbf{A}$ con espectro discreto, tal que

$$\mathbf{A} |e_i\rangle = a_i |e_i\rangle.$$

En esta base, el estado puede escribirse como

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |e_i\rangle, \quad (2.57)$$

donde los coeficientes c_i representan las amplitudes de probabilidad asociadas a cada autovector.

La probabilidad de obtener el resultado a_i al realizar una medición del observable $\mathbf{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$ está dada por [1]

$$P(a_i) = |\langle e_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2. \quad (2.58)$$

Finalmente, para describir la naturaleza del proceso de medición, el estado posterior a la medición —suponiendo que se obtiene el resultado a_i — es

$$|\psi'\rangle = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{\sqrt{P(a_i)}} = \frac{\mathbf{A} |\psi\rangle}{|\langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle|}, \quad (2.59)$$

el cual corresponde, tras la normalización, al autovector de $\mathbf{A}$ asociado al autovalor obtenido en la medición.

Puede haber notado que este desarrollo se realizó usando el esquema de vectores del espacio de Hilbert, y no en el espacio de operadores de densidad. Sin embargo note, que en la definición (2.12) del operador densidad yace en el concepto de medición. Lo único nuevo es como ya vimos, la restricción de operadores que son medibles, los *observables*.

Falta por conocer la forma del colapso de estado mencionada en la ecuación 2.59 para operadores de densidad.

$$\rho' \xrightarrow{\text{medición de } \mathbf{A}} \rho \quad (2.60)$$

Tenemos de la ecuación (2.59) la forma general del colapso de un estado dada una medición $\mathbf{A}$. De esta, se puede obtener su conjugado, dado (2.55) como sigue,

$$\langle \psi' | = \frac{\langle \psi | \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi | \mathbf{A} | \psi \rangle|}. \quad (2.61)$$

De esta manera, cada operador de algún estado puro ρ_i colapsa a un operador ρ'_i de la forma

$$\rho'_i = \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle|^2}, \quad (2.62)$$

al realizar una medición $\mathbf{A}$. Generalizando para una operador de estado mixto:

$$\begin{aligned} \rho &= \sum_i P_i \rho_i \\ &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{|\langle \psi_i | \mathbf{A} | \psi_i \rangle|^2} \\ &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\langle \mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger \rangle} \\ &= \sum_i P_i \frac{\mathbf{A} \rho_i \mathbf{A}^\dagger}{\text{Tr}(\rho_i \mathbf{A}^\dagger \rho_i \mathbf{A})} \end{aligned} \quad (2.63)$$

2.3. Evolución Temporal

Ya sabemos que en sistemas cuánticos el acto de medir tiene una consecuencia directa en el estado del sistema; el estado siempre se ve afectado al realizar una medición. La pregunta natural es, si tenemos un ensamble libre de mediciones, ¿el estado cambia o se mantiene estático con el paso del tiempo? En general los estados no se mantienen estáticos. Un ejemplo sencillo es una partícula de espín 1/2 con estado inicial conocido S_x expuesto a un campo magnético z ; una vez expuesto al campo magnético, este hace oscilar al estado en S_x y S_y provocando que al volver a medir, exista una probabilidad de estar en $S_x +$ ó $S_x -$ [4]. Esto nos muestra que los estados no necesariamente permanecen estáticos en el tiempo.

Otra característica de los sistemas cuánticos es que *la superposición lineal de estados es preservada en ausencia de mediciones* [2].

La manera en la cuál se maneja la evolución temporal de sistemas cuánticos entre dos tiempos t_o y t , es mediante el **operador de evolución** $U(t, t_o)$, que conecta ambos operadores de la siguiente forma

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_o) |\psi_0\rangle. \quad (2.64)$$

Debido a la conservación de superposiciones lineales este operador debe ser *lineal*, además la conservación de probabilidad necesariamente requiere que

$$\langle \psi_0 | \psi_0 \rangle = 1, \quad (2.65)$$

entonces aplicando evolución temporal, esta probabilidad no debería ser diferente a la unidad,

$$\langle \psi_0 | \mathbf{U}^\dagger(t, t_0) \mathbf{U}(t, t_0) | \psi_0 \rangle = 1, \quad (2.66)$$

implicando necesariamente que

$$\mathbf{U}^\dagger(t, t_0) \mathbf{U}(t, t_0) = \mathbb{I}; \quad (2.67)$$

es decir, que el *operador de evolución temporal es unitario*. Además, este operador requiere que la evolución temporal sea la misma sin importar como se dividan los intervalos de tiempos,

$$\mathbf{U}(t, t_n) = \mathbf{U}(t_n, t_{n-1}) \cdots \mathbf{U}(t_1, t_0). \quad (2.68)$$

Considerando el tiempo como una variable continua en (2.68); podemos escribir la misma propiedad como sigue,

$$|\psi(t + dt)\rangle = \mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) |\psi_0\rangle. \quad (2.69)$$

Proponemos como operador $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) = \mathbb{I} - \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar}, \quad (2.70)$$

con $\mathbf{H}$ el operador Hamiltoniano, guiándonos del hecho de ser este operador el generador de evolución en mecánica clásica. Note que este operador cumple la propiedad de composición temporal (2.68) y el ser unitario,

$$\begin{aligned} \mathbf{U}^\dagger(t_0 + dt, t_0) \mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) &= \left(\mathbb{I} + \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \left(\mathbb{I} - \frac{i\mathbf{H} dt}{\hbar} \right); \\ &= \mathbb{I} + \frac{\mathbf{H}^2}{\hbar^2} dt^2; \\ &\approx \mathbb{I}, \end{aligned} \quad (2.71)$$

donde de igual forma asumimos que $\mathbf{H}$ es Hermítico.

Ahora usando la propiedad de composición temporal (2.68) podemos expresar el operador $\mathbf{U}$ como sigue:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) = \mathbf{U}(t + dt, t) \mathbf{U}(t, t_0) \quad (2.72)$$

$$= \left(\mathbb{I} - i \frac{\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \mathbf{U}(t, t_0), \quad (2.73)$$

despejando la diferencia infinitesimal del operador como sigue:

$$\mathbf{U}(t_0 + dt, t_0) - \mathbf{U}(t, t_0) = \left(-i \frac{\mathbf{H} dt}{\hbar} \right) \mathbf{U}(t, t_0), \quad (2.74)$$

reescribiendo en su forma diferencial obtenemos la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal [4],

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{U}(t, t_0) = \mathbf{H} \mathbf{U}(t, t_0), \quad (2.75)$$

multiplicando esta ecuación por el estado $|\psi_0\rangle$, se obtiene la **ecuación de evolución temporal** de cualquier estado.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \mathbf{H} |\psi(t)\rangle, \quad (2.76)$$

esto debido a como definimos $|\psi(t)\rangle$ en la ecuación (2.64).

La ecuación (2.76) indica como evoluciona un estado en el tiempo, que depende únicamente en el Hamiltoniano del sistema; es decir, a las fuerzas a las que está expuesto el ensamble. Note, sin embargo que para conocer la evolución temporal de un sistema para cualquier tiempo no es necesario resolver la ecuación (2.76), basta con conocer la forma del estado inicial $|\psi_0\rangle$ y resolver la ecuación de Schrödinger únicamente para el operador de evolución temporal, dado por la ecuación (2.75) y aplicar (2.64).

Ya obtuvimos la ecuación de evolución temporal para sistemas descritos en el espacio de Hilbert; a continuación deduciremos la ecuación correspondiente para el espacio de operadores de densidad.

De la ecuación (2.76) podemos obtener la ecuación auto-adjunta simplemente aplicando el auto-adjunto en cada lado,

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi(t) | = \langle \psi(t) | \mathbf{H}; \quad (2.77)$$

además, de la definición de operador de estado (2.11) y la evolución temporal de un ket (2.64) obtenemos:

$$\begin{aligned} \rho(t) &= \sum_i P_i \mathbf{U}(t, t_0) |\psi_i(t_0)\rangle \langle \psi_i(t_0)| \mathbf{U}^\dagger(t, t_0) \\ &= \sum_i P_i |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)|, \end{aligned} \quad (2.78)$$

derivando parcialmente sobre el tiempo y aplicando (2.76) y (2.77)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i \left[\frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi_i(t)| \right] \\ &= \sum_i P_i [-i\hbar^{-1} \mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| + i\hbar^{-1} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}]. \end{aligned} \quad (2.79)$$

Por lo tanto, re acomodando obtenemos la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) &= \sum_i P_i [\mathbf{H} |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| - |\psi_i(t)\rangle \langle \psi_i(t)| \mathbf{H}] \\ &= -[\rho, \mathbf{H}]. \end{aligned} \quad (2.80)$$

Lo que se acaba de derivar es la ecuación de evolución temporal para un operador de estado, que reescribimos en la ecuación (2.81),

$$i\hbar \frac{\partial \boldsymbol{\rho}}{\partial t} = -[\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{H}]. \quad (2.81)$$

2.4. Distribución de Probabilidad

2.5. Composición de Sistemas

3 Desarrollo experimental

En las figuras 3.1 y 3.2 observamos que... mientras que en la Tabla 3.1 se muestran los...

Nunc velit augue, scelerisque dignissim, lobortis et, aliquam in, risus. In eu eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Curabitur vulputate elit viverra augue. Mauris fringilla, tortor sit amet malesuada mollis, sapien mi dapibus odio, ac imperdiet ligula enim eget nisl. Quisque vitae pede a pede aliquet suscipit. Phasellus tellus pede, viverra vestibulum, gravida id, laoreet in, justo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer commodo luctus lectus. Mauris justo. Duis varius eros. Sed quam. Cras lacus eros, rutrum eget, varius quis, convallis iaculis, velit. Mauris imperdiet, metus at tristique venenatis, purus neque pellentesque mauris, a ultrices elit lacus nec tortor. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent malesuada. Nam lacus lectus, auctor sit amet, malesuada vel, elementum eget, metus. Duis neque pede, facilisis eget, egestas elementum, nonummy id, neque.

Proin non sem. Donec nec erat. Proin libero. Aliquam viverra arcu. Donec vitae purus. Donec felis mi, semper id, scelerisque porta, sollicitudin sed, turpis. Nulla in urna. Integer varius wisi non elit. Etiam nec sem. Mauris consequat, risus nec congue condimentum, ligula ligula suscipit urna, vitae porta odio erat quis sapien. Proin luctus leo id erat. Etiam massa metus, accumsan pellentesque, sagittis sit amet, venenatis nec, mauris. Praesent urna eros, ornare nec, vulputate eget, cursus sed, justo. Phasellus nec lorem. Nullam ligula ligula, mollis sit amet, faucibus vel, eleifend

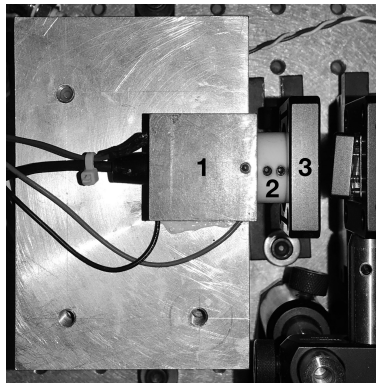


Figura 3.1: Pie de imagen.



Figura 3.2: Pie de imagen.

Tabla 3.1: Encabezado de la tabla de datos.

Datos (cm)	Datos2	Datos3 (μW)	n_{eff}
0.400	0	0.078	
0.300	3.0306	0.086	0.4809
0.200	6.0612	0.090	0.9604
0.105	8.9403	0.142	1.4135
0.350	8.9403	0.142	1.4135
0.320	9.8495	1.72	1.5559
0.315	10.0010	3.59	1.5796
0.310	10.1525	8.52	1.6032
0.305	10.3040	21.1	1.6269
0.300	10.4556	47.7	1.6506
0.295	10.6071	83.0	1.6742
0.290	10.7586	102	1.6979
0.280	11.0617	107	1.7451
0.270	11.3648	108	1.7923
0.260	11.6678	109	1.8394
0.250	11.9709	108	1.8865
0.240	12.2739	107	1.9336
0.230	12.5770	108	1.9805
0.220	12.8801	92.7	2.0275
0.215	13.0316	66.6	2.0509
0.210	13.1831	32.6	2.0743
0.205	13.3346	7.42	2.0977
0.200	13.4862	1.36	2.1211
0.195	13.6377	1.25	2.1445
0.190	13.7892	0.500	2.1679

ac, dui. Aliquam erat volutpat.

Fusce vehicula, tortor et gravida porttitor, metus nibh congue lorem, ut tempus purus mauris a pede. Integer tincidunt orci sit amet turpis. Aenean a metus. Aliquam vestibulum lobortis felis. Donec gravida. Sed sed urna. Mauris et orci. Integer ultrices feugiat ligula. Sed dignissim nibh a massa. Donec orci dui, tempor sed, tincidunt nonummy, viverra sit amet, turpis. Quisque lobortis. Proin venenatis tortor nec wisi. Vestibulum placerat. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam porta mi quis risus. Donec sagittis luctus diam. Nam ipsum elit, imperdiet vitae, faucibus nec, fringilla eget, leo. Etiam quis dolor in sapien porttitor imperdiet.

4 Resultados

En la figura 4.1 se observa que...

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

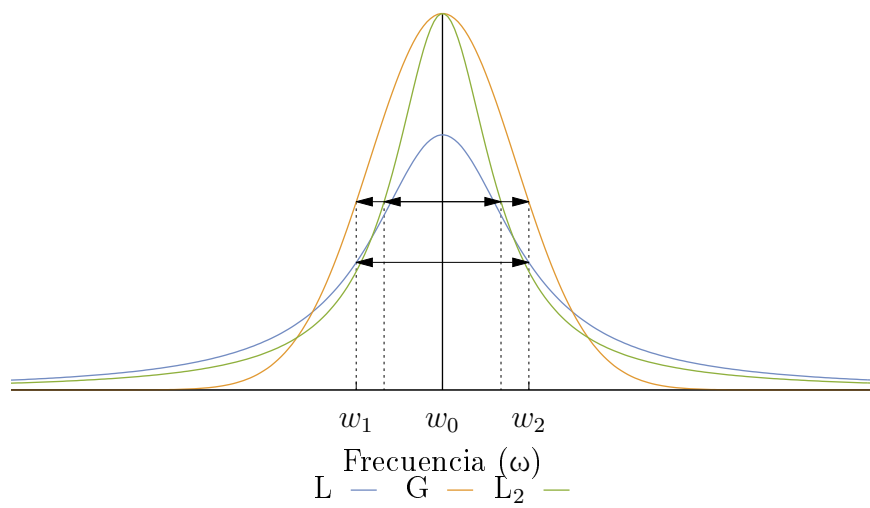


Figura 4.1: Pie de imagen.

5 Conclusiones

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

Maecenas dui. Aliquam volutpat auctor lorem. Cras placerat est vitae lectus. Curabitur massa lectus, rutrum euismod, dignissim ut, dapibus a, odio. Ut eros erat, vulputate ut, interdum non, porta eu, erat. Cras fermentum, felis in porta congue, velit leo facilisis odio, vitae consectetur lorem quam vitae orci. Sed ultrices, pede eu placerat auctor, ante ligula rutrum tellus, vel posuere nibh lacus nec nibh. Maecenas laoreet dolor at enim. Donec molestie dolor nec metus. Vestibulum libero. Sed quis erat. Sed tristique. Duis pede leo, fermentum quis, consectetur eget, vulputate sit amet, erat.

Donec vitae velit. Suspendisse porta fermentum mauris. Ut vel nunc non mauris pharetra varius. Duis consequat libero quis urna. Maecenas at ante. Vivamus varius, wisi sed egestas tristique, odio wisi luctus nulla, lobortis dictum dolor ligula in lacus. Vivamus aliquam, urna sed interdum porttitor, metus orci interdum odio, sit amet euismod lectus felis et leo. Praesent ac wisi. Nam suscipit vestibulum sem. Praesent eu ipsum vitae pede cursus venenatis. Duis sed odio. Vestibulum eleifend. Nulla ut massa. Proin rutrum mattis sapien. Curabitur dictum gravida ante.

Phasellus placerat vulputate quam. Maecenas at tellus. Pellentesque neque diam, dignissim ac, venenatis vitae, consequat ut, lacus. Nam nibh. Vestibulum fringilla arcu mollis arcu. Sed et turpis. Donec sem tellus, volutpat et, varius eu, commodo sed, lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque enim arcu, suscipit nec, tempus at, imperdiet vel, metus. Morbi volutpat purus at erat. Donec dignissim, sem id semper tempus, nibh massa eleifend turpis, sed pellentesque wisi purus sed libero. Nullam lobortis tortor vel risus. Pellentesque consequat nulla eu tellus. Donec velit. Aliquam fermentum, wisi ac rhoncus iaculis, tellus nunc malesuada orci, quis volutpat dui magna id mi. Nunc vel ante. Duis vitae lacus. Cras nec ipsum.

A Ecuaciones y diagramas con Tikz

Para el caso de un sistema de dos niveles $|\uparrow\rangle$ y $|\downarrow\rangle$, aplicar un pulso rp (donde r es usualmente un múltiplo entero de $1/2$) significa aplicar un hamiltoniano de interacción $\hat{H}_I$ que acopla ambos niveles, por un tiempo (Dt) y con una energía de acoplamiento (F) suficientes para lograr el efecto deseado. Esto puede visualizarse como una rotación de rp del vector de Bloch alrededor de algún eje en la esfera de Bloch como se muestra en la figura A.1, donde $|y\rangle$ representa un pulso en general. Este tipo de pulsos se pueden representar como una transformación de la forma [6]

$$U(r) = e^{-irpX/2} = \begin{pmatrix} \cos(rp/2) & -i \sin(rp/2) \\ -i \sin(rp/2) & \cos(rp/2) \end{pmatrix}$$

la cual se basa en la representación estándar del operador evolución temporal sobre el hamiltoniano por una diferencia de tiempo Dt , es decir $U(Dt) = e^{-i\hat{H}_I Dt/\hbar}$.

En general para generar estos pulsos se utilizan láseres ya que en la aproximación dipolar su hamiltoniano es

$$\hat{H}_I = \mathbf{E} \cdot e\hat{\mathbf{r}} \quad (\text{A.1})$$

donde $\mathbf{E}$ es la intensidad del campo eléctrico y $e\hat{\mathbf{r}}$ el operador dipolo eléctrico.

Debido a que la transformación es invariante frente a fases globales, se puede modificar la fase del láser de manera que los valores fuera de la diagonal de la matriz sean reales, logrando que efectivamente los pulsos rp aplicados se restrinjan a moverse sobre una circunferencia en el plano xy , así que podemos reescribir la ecuación (A.1) como

$$\hat{H}_I = F\hat{x}$$

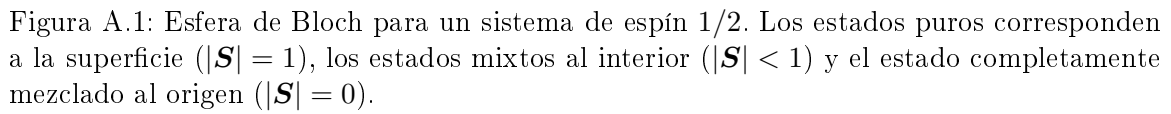
a partir de ésto tenemos que

$$e^{-iDtFX/2} = e^{-irpX/2}$$

representa un pulso rp con una cantidad de rotación

$$rp = \frac{2}{\hbar}DtF$$

por lo que para ajustar la rotación se puede ajustar la duración del pulso láser, Dt , o su intensidad, F .



B Ejemplo código Mathematica

Este es un texto de prueba para verificar que el subarchivo compila correctamente.

Bibliografía

- [1] C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, and F. Laloë, *Quantum Mechanics, Volume I: Basic Concepts, Tools, and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2nd ed., 2020. Translated from the French.
- [2] A. Messiah, *Quantum Mechanics, Volume I*. Amsterdam and New York: North-Holland Publishing Company and John Wiley & Sons, 1961. Translated from the French.
- [3] U. Fano, “Description of states in quantum mechanics by density matrix and operator techniques,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 29, no. 1, pp. 74–93, 1957.
- [4] J. J. Sakurai and J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*. San Francisco, CA, USA: Pearson Education, Inc., Addison-Wesley, 2nd ed., 2011. Copyright © 1994, 2011.
- [5] V. I. Man’ko, G. Marmo, E. C. G. Sudarshan, and F. Zaccaria, “Inner composition law of pure states as a purification of impure states,” *Physics Letters A*, vol. 273, no. 1–2, pp. 31–36, 2000.
- [6] M. Nielsen and I. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.

